山东大学 2018-2019 学年第一学期

《 线性代数 A 》试题（A 卷）

试卷说明：

1、试卷满分 100 分，共 X 页，4 个大题， 120 分钟完成试卷；

2、钢笔或圆珠笔直接答在试题中（除题目有特殊规定外）；

3、答卷前将密封线内的项目填写清楚。

题号	一	二	三	四			总分	合分人	复核人
满分	20	20	16	44			100		
得分									

得分	评卷人

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1.齐次线性方程组 $\begin{cases}2X_1-X_2+X_3=0\\X_1+X_2-X_3=0\\\lambda X_1+X_2+X_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 λ 必须满足（ ）

A. λ ≠ －1 且 λ ≠4　　B. λ ＝ －1

C. λ ＝4　　D. λ ＝ －1 或 λ ＝4

2.已知 A、B 均为 n 阶矩阵，且 A≠0，AB=0，下列结论必然正确的是（ ）

A. B=0　　B. $(A+B)^2=A^2+B^2$

C. $A-B)^2=A^2-BA+B^2$　　D. $(A-B)(A+B)=A^2-B^2$

3.已知 B 为可逆矩阵，则 $\left\{\left[\left(B^{-1}\right)^T\right]^{-1}\right\}^T$ =（ ）

A. B　　B. B^T　　C. B^{-1}　　D. $\left(B^{-1}\right)^T$

4.设有两个向量组（Ⅰ）：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$， 和（Ⅱ）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$. 则下列各结论中正确的是（ ）

A. 如果（Ⅰ）线性无关，则（Ⅱ）线性无关

B. 如果（Ⅰ）线性关，则（Ⅱ）线性相关

C. 如果（Ⅱ）线性无关，则（Ⅰ）线性相关

D. 如果（Ⅱ）线性相关，则（Ⅰ）线性相关

5. 设方阵 A 的行列式|A|=0，则 A 中（ ）

A.必有一列元素为 0

B. 必有两列元素对应成比例

C.必有一列向量是其余列向量的线性组合

D.任一列向量是其余列向量的线性组合

6.设向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可以由向量组 B: $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则（ ）

A. 当 r＜s 时，向量组 B 必线性相关

B. 当 r＞s 时，向量组 B 必线性相关

C. 当 r＜s 时，向量组 A 必线性相关

D. 当 r＞s 时，向量组 A 必线性相关

7.设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^* ，且|A|=a≠0，则 $|A^*|$ =（ ）

A. α　　B. $\frac{1}{a}$

C. a^{n-1}　　D. a^n

8.设 A，B 均为 n 阶矩阵，并 A~B，则下述结论中不正确的是（ ）

A. A 与 B 有形同的特征值和特征向量　　B. |A|=|B|

C. r(A)=r(B)　　D. $A^{-1}=B^{-1}$

9.设矩阵 A=$\begin{pmatrix}3&-1\\1&2\end{pmatrix}$ ，则 A 的对应于特征值 λ=2 的一个特征向量 α=（ ）

A. $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

10.已知矩阵 A 相似于对角阵 Λ，其中 Λ=$\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$ ，则下列各矩阵中的可逆矩阵是（ ）

A. I+A　　B. I-A

C. 2I-A　　D. 3I-A

微信公众号：山大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

得分	评卷人

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1.排列 3　4　17　8　2　6　5　9 的逆序数为 _____。

2.已知 n 阶行列式 D 的每一列元素之和均为零，则 D=_____。

3.若 $\alpha_{i1},\alpha_{24},\alpha_{43},\alpha_{k2}$ 是四阶行列式 $|\alpha_{ij}|$ 中前面冠以负号的项，那么 i=_____，k=_____。

4.设 A 为四阶矩阵，且|A|=3，则|-A|=_____，|-2A|=_____。

5.设 A、B、C 为同阶可逆矩阵，则矩阵方程 AB×C=D 的解 X=_____

6.矩阵 A= $\begin{pmatrix}3&1\\#&\end{pmatrix}$ 的特征值为_____，特征向量为_____

7.将二次型 $f=x^2+2xy+4y^2-2xz-6yz+5z^2$ 用矩阵表示即为_____

班级 学号 姓名 本科

得分	评卷人

三、判断题（每小题 2 分，共 16 分）

1.n 阶行列式各项均为几个元素连乘积，且这几个元素要取自不同行不同列。（ ）

2.反对称行列式的值等于零。（ ）

3.设 A、B 为 n 阶对称矩阵，则 AB 也是对称矩阵。（ ）

4.两个矩阵等价的充分必要条件是它们的秩相等。（ ）

5.相似矩阵必有相同的特征值和特征向量。（ ）

6.若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 不线性相关，就一定线性无关。（ ）

7.初等变换不改变矩阵的秩。（ ）

8.设 A 为 m×n 矩阵，B 为 n×m 矩阵，则当 m>n 时，必有|AB|≠0.（ ）

得分	评卷人

四、计算题（每小题 11 分，共 44 分）

1.设 A，C 分别是 r 阶，s 阶可逆矩阵，求分块矩阵 X= $\begin{pmatrix}0&A\\C&\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

2.求向量组 $\alpha_1=(2,1,0)$，$\alpha_2=(3,1,1)$，$\alpha_3=(2,0,2)$，$\alpha_4=(4,2,0)$ 的一个极大无关组，并把其余向量用此极大线性无关组线性表示。

微信公众号：

3.求下面线性方程组的全部解，并用其导出组的基础解系表示。

$$\begin{cases} x_1+3x_2+2x_3+x_4=1 \\ x_2+3x_3-x_4=-1 \\ \text{no} \end{cases}$$

4 已知 $\xi=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 A=$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & a & 3 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量：（1）试确定参数 a，b 及特征向量 ξ 所对应的特征值；（2）问 A 能否相似于对角阵？说明理由。

微信公众号：世一大情报站

微信公众号：世一大情报站